

土壤属性图质控问题反馈—邢台市临西县

一、数据库成果

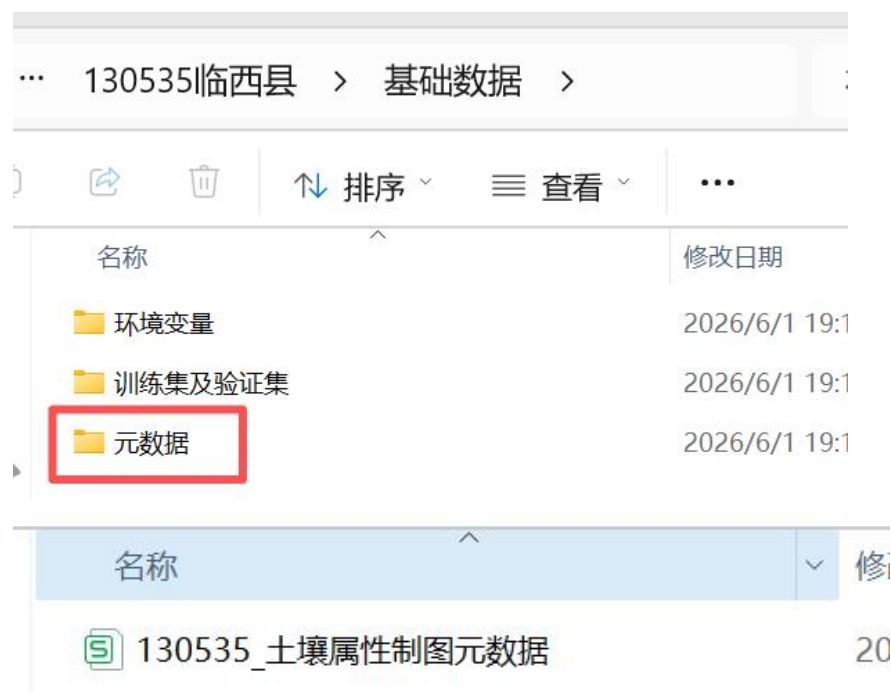
1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——如数字化图件成果中“耕层厚度图”、“土壤质地图”等的命名与要求不符，下图中有标准命名范式；元数据直接就 excel 放在文件夹中，不需要单独新建文件夹为元数据，且将 excel 命名为元数据即可。



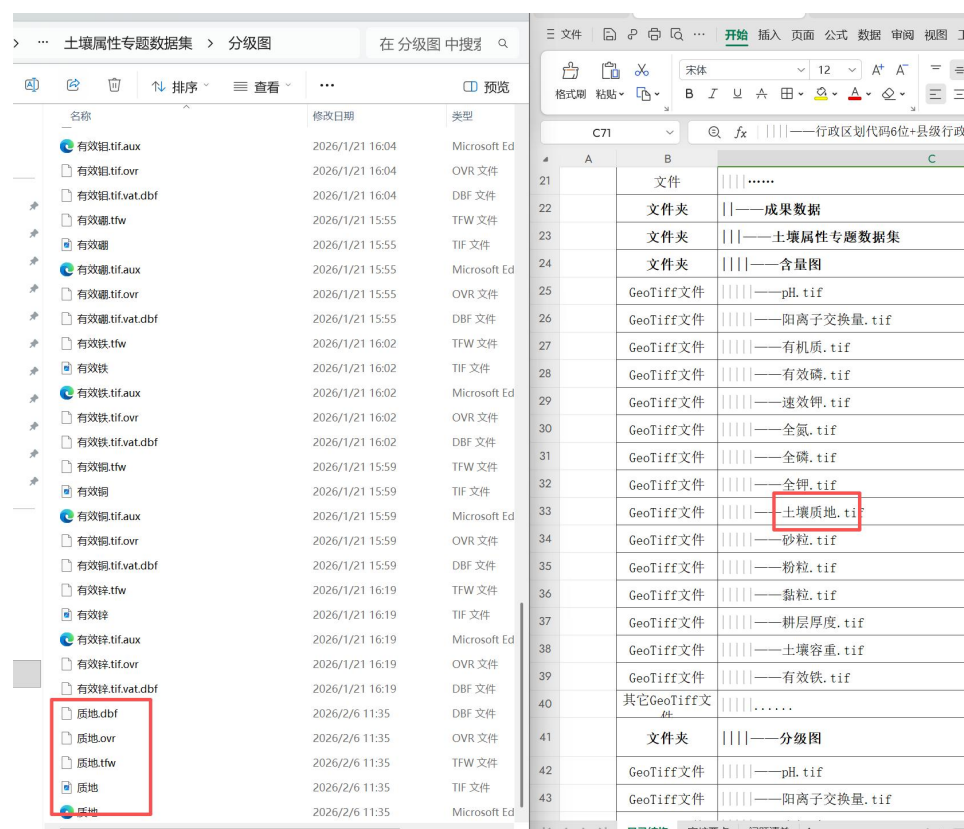
临 西 县 粉 质 分 布 图

文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图. jpg
图片	——土壤酸碱度图. jpg
图片	——土壤质地图. jpg
图片	——土壤全氮分布图. jpg
图片	——土壤全磷分布图. jpg
图片	——土壤全钾分布图. jpg
图片	——土壤有效磷分布图. jpg
图片	——土壤速效磷分布图. jpg
图片	——阳离子交换量分布图. jpg
图片	——耕层厚度图. jpg
图片	——土壤容重图. jpg
图片	——土壤有效铁分布图. jpg

2、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——元数据直接就 excel 放在文件夹中，不需要单独新建文件夹为元数据，且将 excel 命名为元数据即可。

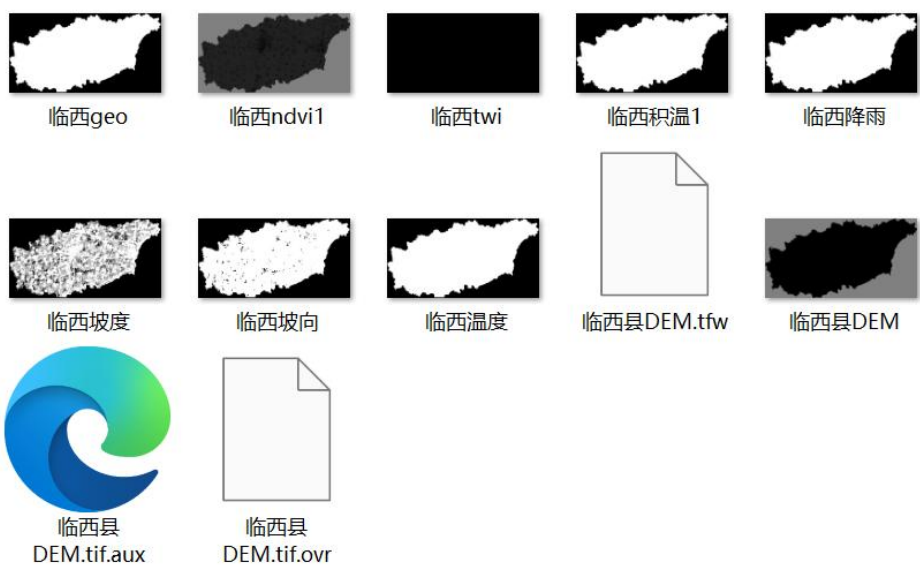


3、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——土壤属性专题数据集中存在部分属性数据命名不规范，如“质地”应该为“土壤质地”，如“酸碱度”应命名为“pH”等，请核查相关问题并全部修改。



4、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的环境变量数据不齐全，要求报告中提及的所有入模环境变量均应该给出数据作为基础数据，如提交数据中无平面曲率等数据。

地形上选取高程、山体阴影、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形收敛指数、封闭洼地、总集水区、地形湿度指数、坡长坡度指数、相对坡度位置、沟谷深度等因子。植被选取NDVI作为影响因子；气象选取年均降雨量；母质环境由地质图矢量化后转栅格。选取CGCS2000作为坐标系，空间分辨率为30m。部分因子见下图



5、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的“训练集及验证集”文件夹中无需再新建文件夹，而是将不同因子直接命名为 xx 因子训练集、xx 因子测试集，直接放在该文件夹中。

基础数据 > 训练集及验证集 >	
	排序
	查看
	...
名称	修改日
测试集	2026/
训练集	2026/

文件夹	——训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp

6、制图过程（三普样点）——“DCYD”中部分如土壤属性“pH”字段属性为“字符串”不符合规范，要求应为“双精度”类型。因提供的数据为字符串，无法进行统计，请先自行进行正态分布检验，要求样点值在总体均值五倍标准差之外，且大于或小于临近点均值三倍标准差。

字段属性

名称(N): PH

别名(A): pH

类型(T): 字符串

显示

☐ 关闭字段(U)

☐ 使字段只读(R)

☐ 高亮显示字段(H)

数字格式(E): ...

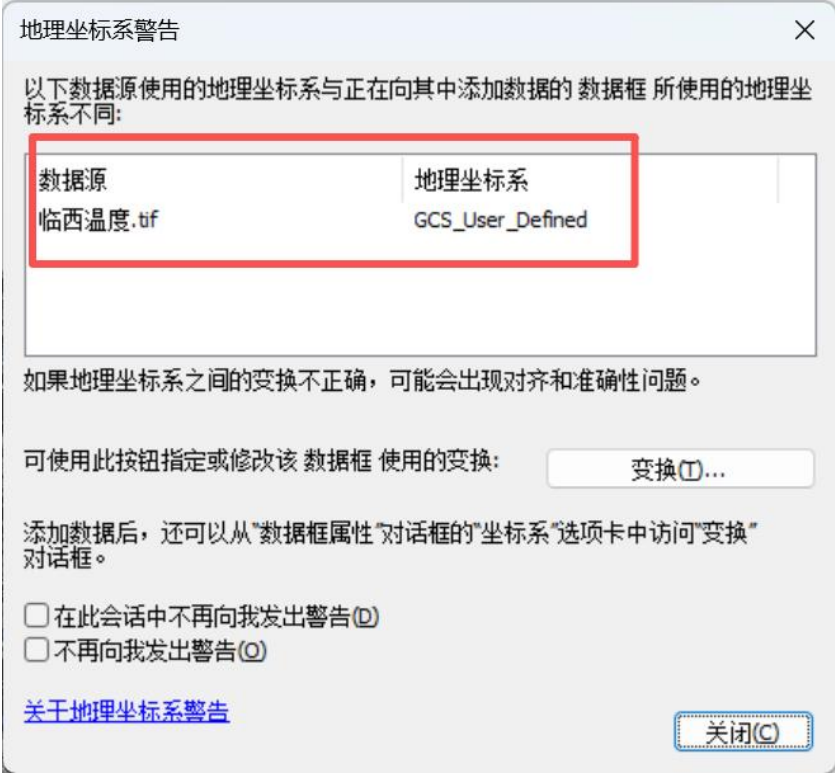
数据

允许空值	是
默认值	
长度	255

确定 取消 应用(A)

7、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

8、制图过程（环境变量）——入模环境变量图层数据中“临西温度”的坐标系有误，请核查所有环境变量并将坐标与投影是否为 CGCS2000 坐标系和高斯-克吕格投影；



9、制图结果（制图模型）——耕层厚度的制图模型或方法未列出，在报告的分析中也未涉及耕层厚度制图过程。

（六）模型优选

综合比较R²、MAE、RMSE，随机森林、回归克里金模型都能较好的对土壤表层样点土壤属性进行建模预测，随机森林在有机质、全磷、全钾、全氮、pH、速效钾、交换性盐总量、粉粒、黏粒、砂粒、土壤容重、有效硫、有效锰、有效铁、有效铜、阳离子交换量等土壤属性上的建模预测效果优于回归克里金。回归克里金在有效磷、有效铝、有效硼、有效锌等土壤属性上的建模预测效果优于随机森林。

从图面表达结果来看，随机森林和回归克里金对环境协变量的表达都较为充分，空间分异特征明显，图面上都存在少量的噪声点，可以进行空间滤波消除。综合考虑制图精度、图面表达效果最终选取随机森林作为土壤属性建模预测模型。

10、制图结果（制图精度）——报告中描述有效锌选用了回归克里金，但其 R² 过低，请仔细核查是否存在类似问题。

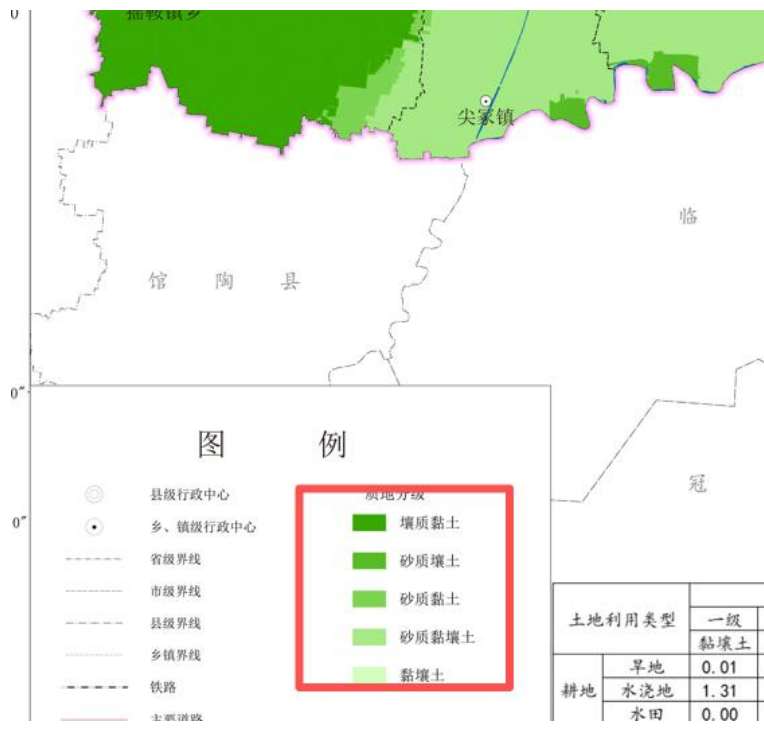
回归克里金									
	支持向量机			多元线性回归			随机森林		
	R ²	MAE	RMSE	R ²	MAE	RMSE	R ²	MAE	RMSE
有机质	0.3281	4.2156	6.672	0.45041	5.7823	8.0739	0.4744	3.7387	5.7531
全磷	0.1402	0.0549	0.0822	0.12961	0.1949	0.2585	0.1536	0.05	0.0738
全钾	0.1455	0.7424	0.9511	0.13711	5.5003	7.3178	0.1611	0.7117	0.8867
全氮	0.4181	0.1861	0.3044	0.46051	0.3251	0.4449	0.4845	0.163	0.2492
pH	0.3437	0.1061	0.1464	0.36431	2.4049	3.3132	0.3883	0.0965	0.1256
速效钾	0.0533	21.332	26.2421	0.11051	40.15	50.5688	0.1345	20.0313	24.2549
粉粒	0.1062	3.2991	4.1321	0.10141	7.782	10.1531	0.1254	2.9531	3.6504
黏粒	0.458	3.0968	3.8737	0.44271	5.6483	7.3019	0.4667	3.1762	3.8779
砂粒	0.3667	5.8735	7.8112	0.34221	20.7781	26.3745	0.3662	5.822	7.6669
容重	0.1113	0.0432	0.058	0.09841	0.3835	0.5114	0.1224	0.0336	0.044
有效磷	0.1238	2.5819	3.2417	0.12471	3.2462	4.0439	0.1487	2.4838	3.1072
有效硫	0.117	0.979	4.979	0.09501	4.979	7.979	0.119	5.979	6.979
有效锰	0.425	1.17	1.4911	0.46941	2.6055	3.3495	0.4934	1.1157	1.3502
有效钼	0.1069	0.0088	0.0271	0.08891	0.018	0.0346	0.1129	0.006	0.0235
有效硼	0.2948	0.1082	0.1775	0.28241	0.1436	0.2115	0.3064	0.1131	0.2018
有效铁	0.2676	1.4517	1.9308	0.32771	2.44	3.0726	0.3517	1.3866	1.8246
有效铜	0.173	0.1865	0.2682	0.23781	0.3156	0.4102	0.2618	0.1862	0.2651
有效锌	0.0122	0.317	0.5218	0.0205	0.3862	0.5758	0.0217	0.3319	0.5221
阳离子交换量	0.4734	1.9357	2.7384	0.51491	3.9089	5.0362	0.5892	1.8806	2.6087

1、数字化图件成果——图面配色不符合技术规范，成果图中的土壤质地分布图图色未按照规范要求，请参考 GB/T 45298-2025。

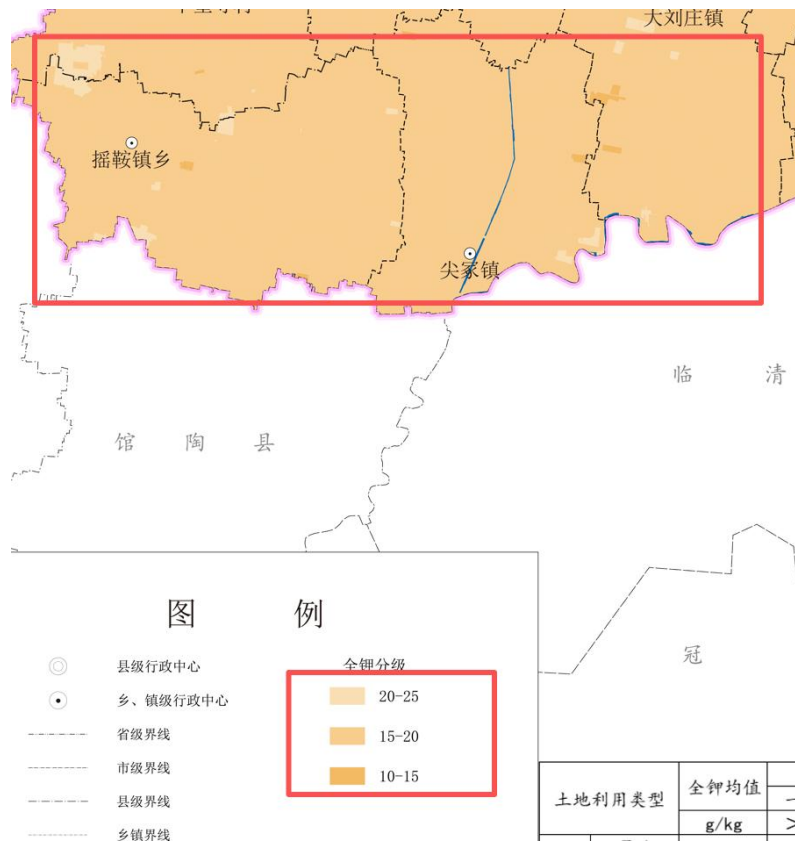
土壤指标	色调	色标名	质地大类	色 标	光学三原色数值 RGB(红绿蓝)	印刷四原色数值 CMYK(青品黄黑)	三属性颜色值 HSB ^a
质地大类	黄棕	浅黄	砂土类		255,255,143	1,5,56,0	60,44,100
		浅棕	壤土类		249,222,123	2,14,61,0	47,51,98
		深棕	黏土类		190,101,1	17,69,100,7	32,99,75

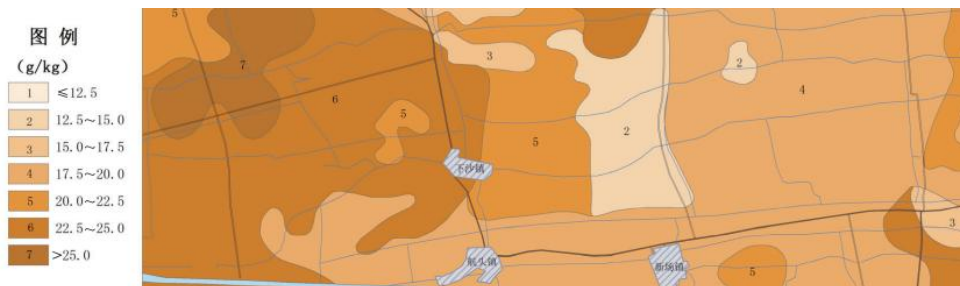
^a HSB 模式中,HSB 分别代表色相(Hue)、饱和度(Saturation)和亮度(Brightness)。

^a HSB 模式中, HSB 分别代表色相(Hue)、饱和度(Saturation)和亮度(Brightness)。



2、数字化图件成果——所有图件的分级图中缺少注记，如下图土壤全钾分布图，标准中带注记的画法如下。

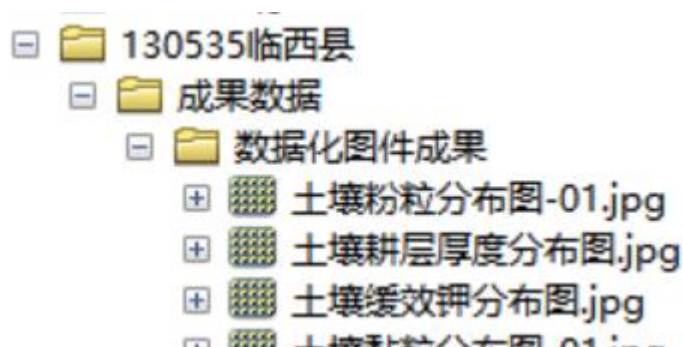




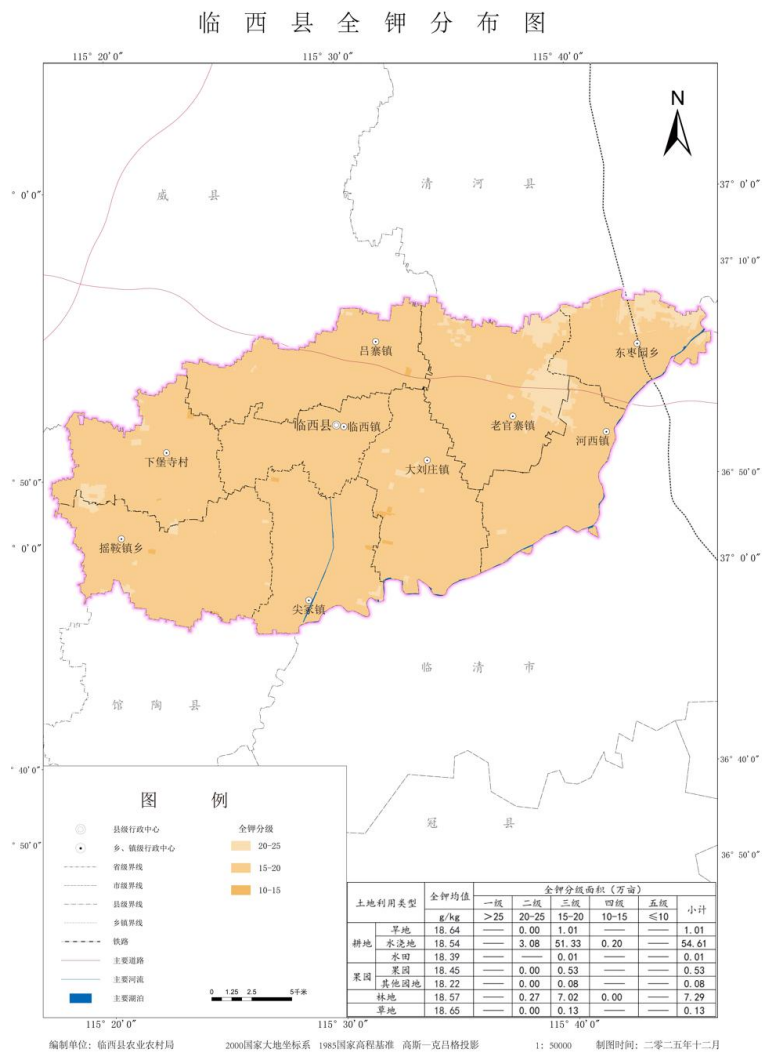
3、数字化图件成果——所有图件中均缺少晕线的图例，如下图土壤全钾分布图中县界的图例中无晕线，标准画法如下图。



4、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



5、数字化图件成果——图件中缺少面积统计表①（即应有两个统计表：①各乡镇耕地土壤 xx 分级面积统计表；②各地类土壤 xx 分级面积统计表），面积统计表【表头】应按照规范要求，其面积统计也应列出【总计】，如全钾分布图，需要在最下方列出耕地的总计面积，标准示例如下。



各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古降镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南堡镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

6、数字化图件成果——土地利用类型的面积统计存在地类缺失，如对于各地类土壤全钾分级面积统计表，应包含“其他土地”这一地类的面积，目前只有耕地、园地、林地和草地，面积统计表不完整。

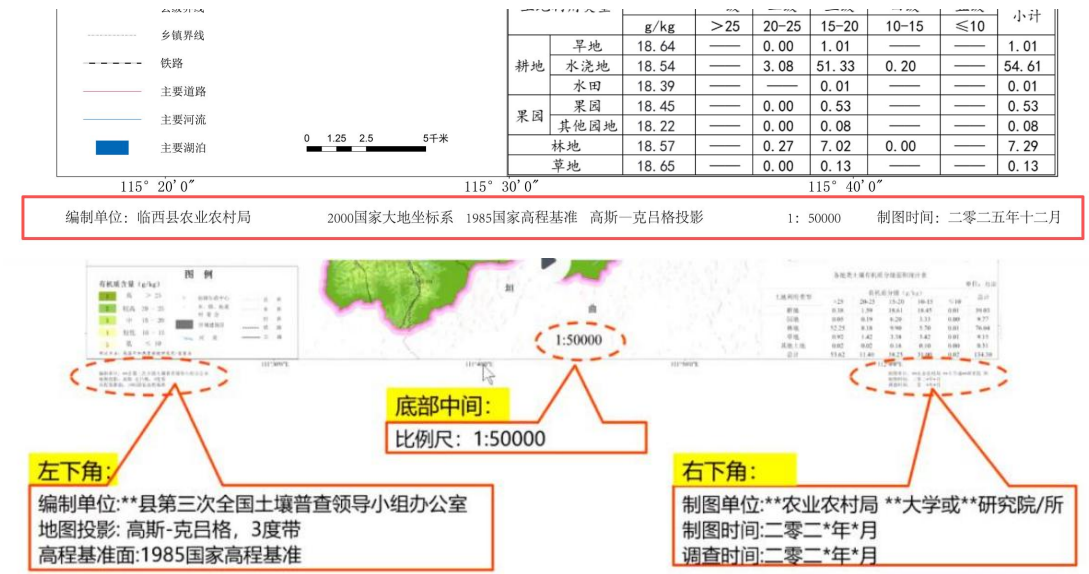
土地利用类型		全钾均值	全钾分级面积（万亩）					小计
			一级	二级	三级	四级	五级	
		g/kg	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	旱地	18.64	——	0.00	1.01	——	——	1.01
	水浇地	18.54	——	3.08	51.33	0.20	——	54.61
	水田	18.39	——	——	0.01	——	——	0.01
果园	果园	18.45	——	0.00	0.53	——	——	0.53
	其他园地	18.22	——	0.00	0.08	——	——	0.08
林地		18.57	——	0.27	7.02	0.00	——	7.29
草地		18.65	——	0.00	0.13	——	——	0.13

° 30' 0"

115° 40' 0"

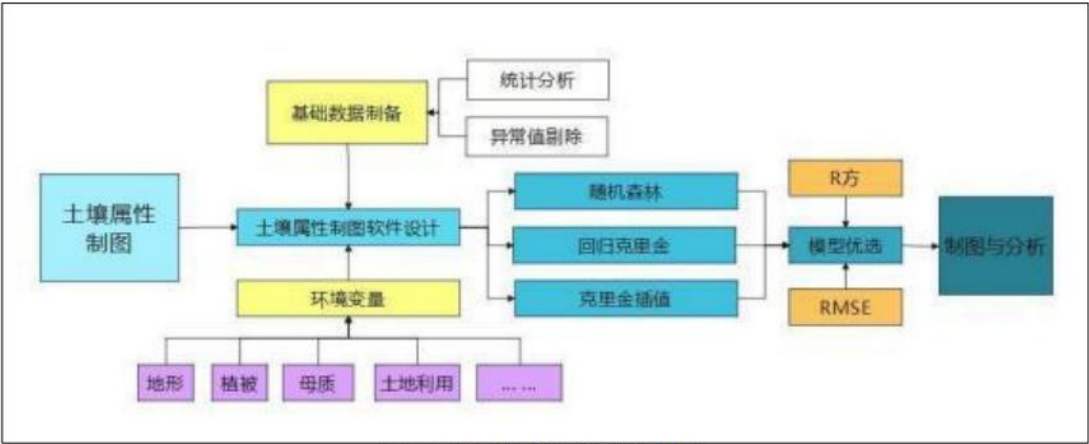
5国家高程基准 高斯-克吕格投影 1: 50000 制图时间：二零二五年十二月

7、图面表达（图件信息缺失）——成果图中要素缺失，缺少调查时间，如耕层厚度图，标准示例如下。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——属性制图技术路线图过于模糊。



2、报告（制图过程）——环境变量制备的年限（时间跨度）需要在报告中说明，且要求气候变量一般要求 20 年以上均值；植被变量一般要求 5-10 年的均值。

表57基础数据收集

名称	数据描述	来源
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系等	国家 1:100 万基础地理信息数据库；国土三调数据
母质	三普土壤图	临西县土壤三普办
高分影像	-	临西县土壤三普办
气候	年均气温、年降水量、相对湿度、蒸散量	国家地球系统科学数据中心
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、径流强度指数等	SRTM30mDEM，来源于 PIE-Engine 云平台
植被	植被类型、归一化植被指数、叶面积指数(LAI)	国家青藏高原科学数据中心 1:100 万中国植被图 landsat8 和 landsat9 数据，PIE-Engine 云平台
水文地质	地下水类型、埋深	中国地质科学院水文地质环境地质研究所 1:20 万水文地质
人类活动	土地利用	2023 变更数据
综合地表环境	可见光、近红外波段、遥感衍生变量	landsat8 和 landsat9 数据，PIE-Engine 云平台

- 审核是否对收集的**基础数据**进行**具体说明**；
 - 是否包含**数据来源、类型、格式、空间分辨率、时间跨度**等内容。

3、报告（制图过程）——缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除分析，在（三）土壤属性建模与制图中仅展现了如何选取模型，精度检验，但并未提及对入模环境变量的共线性说明及剔除分析，整个报告中也无这部分内容，请补全内容。

（三）土壤属性建模与制图

1.验证方式

模型精度评估方法：1）独立验证：训练集建模和验证集验证(如80%：20%)使用训练数据集预测制图，结果与验证集对比预测的效果。2）全样本交叉验证交叉验证是指分别把每一个样点作为校验点，假设此点含量值未知，用其他样点数据插值预测该样点数值，则每个样点有一个预测值和一个实测值，计算预测值与实测值均方差（MSE），均方差越小，预测值越接近真实值；计算预测值与实测值的相关系数，相关系数越大，预测值越接近真实值。3）利用推测不确定性空间分布图，指示结果可靠程度用于单个样点实现空间推测的制图方法，指示推测的可靠程度。为研究区的每个像元给出不确定性值，以体现推测不确定性的空间变化。4）模型精度评定（对独立验证和交叉验证）。

4、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要在报告中分因子说明，报告中无排序及说明；如报告中仅展现了有机质的入模环境变量重要性排序，但提交的图件非常模糊，看不清字，无有效信息，其余因子的环境变量重要度排序并未展现，请全部补全内容。

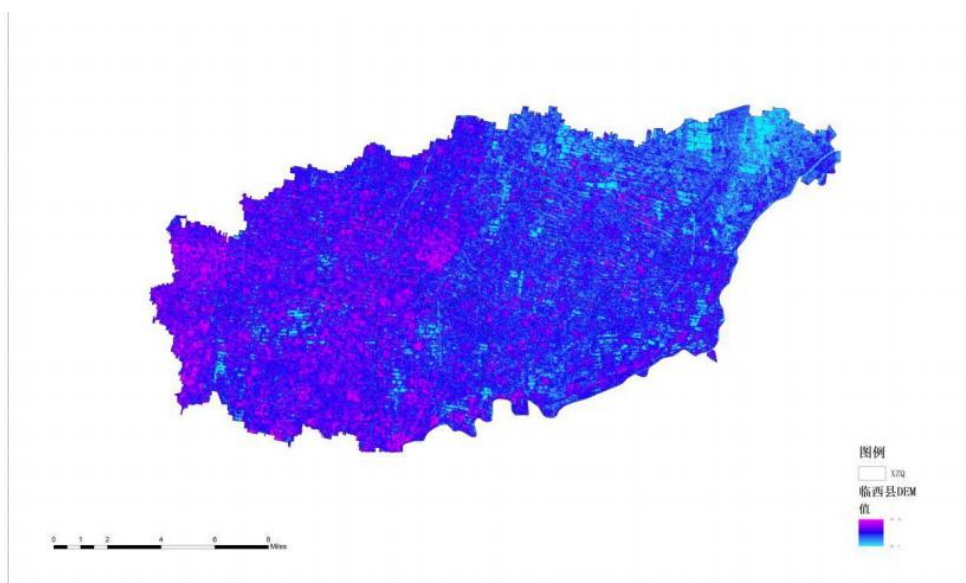


图10有机质随机森林建模结果

OM（有机质）关键主导因子：PlanCurvature（平面曲率）0.31576，是构建预测有机质最为重要的环境变量，其重要性得分超过第2名（Slope）的2.5倍以上，表明模型在预测土壤有机质（OM）时，地形在平面方向上的弯曲形态是决定性因素。次要重要因子：Slope（坡度0.12303）与ValleyDepth（谷深0.08141）构成第二梯队，但重要性仅为PlanCurvature的40%和26%。普遍低贡献因子：超过半数的因子重要性低于0.03，尤其土地覆盖（Landcover，0.00654）贡献极微弱。

5、报告（历史变化及成因）——报告中需要简要说明二普样点信息出处。

5.历史变化与成因分析

表44临西县不同土地利用类型土壤有机质历史变化(制图统计)

土地利用类型		均值/(g/kg)		变幅%
一级	二级	土壤二普	土壤三普	
耕地	水浇地			
	水田	12.15	25.7	111.52%
	旱地	9.54	25.7	88.68%
	合计	8.75	18	105.71%
园地	果园	10.25	26.2	200.41%
	其他园地	7.24	21.75	285.36%

45

6、报告质量——报告撰写不规范，其中目录有误，章节标题未对齐。

目录

一、土壤属性分布与历史变化	1
(一) 土壤物理性质	1
(二) 土壤化学性质	1
1.酸碱度	1
2.阳离子交换量	2
(三) 土壤有机质和氮磷钾养分	4
1.有机质	4
3.有效磷	5
4.全钾	8
5.全磷	9
6.速效钾	9
(四) 中微量元素	11
1.有效硫	11
2.有效铁	11
3.有效锰	11
4.有效铜	12
5.有效锌	12
6.有效硼	12
7.有效钼	12
(五) 土壤属性间关联分析	13
1.县域范围总体状况	14
2.土地利用类型差异	22
3.土壤类型差异	30
4.母岩母质差异	37
5.历史变化与成因分析	45
二、各乡镇土壤属性分布	52
(一) 土壤物理性质	52
(二) 土壤化学性质	54
(1) 乡镇内不同土地利用类型差异	55
(2) 各乡镇之间差异	55
(三) 土壤养分	56
(1) 乡镇内不同土地利用类型差异	57
(2) 各乡镇之间差异	57
三、土壤属性图编制概述	58
(一) 技术路线	58
(二) 数据收集与处理	58

7、报告质量——部分图件过于模糊；部分表格格式有误。

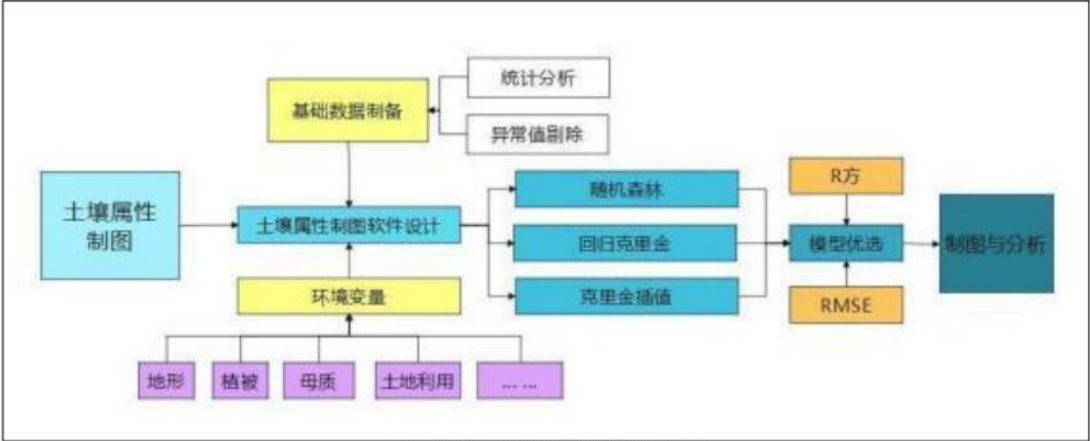


图7土壤属性制图技术流程图

重						
有效磷	0.9268	1.1183	1.4467	0.145	3.0414	15.573
有效硫	0.93254	9.3998	23.8441	0.119	25.3814	25.824
有效锰	0.936	0.4354	0.5237	0.422	1.1872	2.664
有效钼	0.96596	0.01005	0.017	0.093	0.0278	0.047
有效硼	0.94664	0.057	0.105	0.317	0.1557	0.264
有效铁	0.93003	0.518	0.6799	0.267	1.405	7.832
有效铜	0.94709	0.0765	0.1069	0.269	0.2087	0.413
有效锌	0.93174	0.1245	0.1911	0.017	0.3394	0.963
阳离子 交换量	0.93202	0.736	1.0135	0.476	2.0002	2.751

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。